

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - PRPPG
DIRETORIA DE PESQUISA
DIVISÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
DIVISÃO DE INICIAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E
INOVAÇÃO
PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, INICIAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO E INICIAÇÃO CIENTÍFICA
EM NÍVEL MÉDIO
2025-2026

CONDIÇÕES DE CADEIA EM MÓDULOS

João Paulo Chiari de Gasperi¹
Gislaine Aparecida Pericaro
Welinton Anderson Rocha
Unespar/Campus Campo Mourão

Introdução

É fato que, no anel dos inteiros $\mathbb{Z}$, todo elemento n possui uma única expressão, a menos da ordem, em um produto de números primos. Tal resultado é comumente mostrado em um curso introdutório de Teoria de Números ou de Álgebra. Noether (2014), em seu artigo “Teoria de Ideais em Anéis”, busca condições para generalizar tal fatoração prima em anéis que possuem algumas propriedades semelhantes às de $\mathbb{Z}$. Noether demonstrou que, sob algumas condições, todo ideal de um anel comutativo pode ser decomposto como uma interseção finita de ideais primários, e é única, no sentido que os radicais dos ideais de tal decomposição são os mesmos, independente da decomposição. Os anéis que satisfazem tal condição são conhecidos atualmente como Anéis Noetherianos, em homenagem à matemática. A propriedade Noetheriana afirma que toda cadeia ascendente de ideais $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2 \subseteq \dots$ é estacionária, isto é, existe n , tal que $\mathfrak{p}_{n+i} = \mathfrak{p}_i$, para todo $i \in \mathbb{Z}_+$.

O objetivo dessa pesquisa é estudar as condições de cadeia, isto é, a propriedade Noetheriana, e a Artiniana, a qual é análoga à ascendente, porém considerando cadeias descendentes. Consideraremos tais propriedades em objetos mais gerais que anéis: módulos. Os módulos são

¹O presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação Araucária, por meio de bolsa concedida ao estudante João Paulo Chiari de Gasperi.

como espaços vetoriais, isto é, um grupo abeliano, munido de uma ação de um conjunto. No caso da Álgebra Linear, tal conjunto é um corpo, já no caso dos módulos, o conjunto que age sobre o grupo é um anel comutativo e com unidade multiplicativa. É fácil ver que, deduzindo propriedades sobre módulos, tais propriedades também valem para um anel, pois, de forma análoga aos espaços vetoriais, todo anel é um módulo sobre si mesmo. O objetivo dessa pesquisa é estudar as propriedades dos módulos Noetherianos e Artinianos e comparar tais módulos com os espaços vetoriais finitamente gerados. Ela justifica-se pela relevância matemática e histórico-matemática do tema, e pela sua capacidade de generalização de conceitos estudados em Álgebra Linear.

Materiais e método

A pesquisa é de cunho qualitativo-dedutivo, e procura exibir, seguindo o costume matemático, definições apropriadas, demonstrações lógicas e exemplos, que ajudam a ilustrar os conceitos estudados. Baseando-se na obra "Álgebra Comutativa" de Atiyah e MacDonald (1969), explicitaremos as definições em ordem lógica e intuitiva, e evidenciaremos os sentidos nos quais os módulos generalizam os espaços vetoriais e quais propriedades surgem ou desaparecem ao remover a não divisibilidade por zero e os elementos inversos dos elementos escalares.

Resultados e Discussão

Começaremos por apresentar a definição e alguns exemplos de módulos. Depois, introduziremos as condições de cadeia e mostraremos uma classificação dos módulos Noetherianos, seguida por diversas propriedades do mesmo.

Módulos

Nesse texto, todos os anéis são comutativos e com unidade, salvo menção contrária. A primeira definição e a fundamental da teoria é a de módulo. Intuitivamente, módulos são objetos que generalizam os espaços vetoriais no sentido de serem um grupo aditivo, munidos com uma ação: de um corpo, no caso do espaço vetorial e de um anel, no caso do módulo.

Definição 1. Um A -módulo é um grupo abeliano M no qual A age linearmente. Isto é, um A -Módulo é um par (M, μ) , em que M é um grupo abeliano e $\mu : A \times M \rightarrow M$ é uma função que satisfaz as seguintes propriedades, indicando $\mu(a, x) = ax$:

1. $a(x + y) = ax + ay$
2. $(a + b)x = ax + bx$

3. $(ab)x = a(bx)$

4. $1x = x$

Alguns exemplos de módulos:

Exemplos 2.

1. Um ideal $\mathfrak{a} \subseteq A$ é um A -módulo. Basta definir $\mu(a, x) = ax$ (produto do anel). Em particular, o anel A é um A -módulo. A recíproca também é verdade, isto é, todo submódulo de A é um ideal de A . Isso quer dizer que o conjunto de submódulos de um anel A (como um A -módulo) é o conjunto de ideais de A .
2. Se $A = k$ é um corpo, então os A -módulos são precisamente os k -espaços vetoriais. Isso evidencia que módulo é uma generalização de espaço vetorial.
3. Todo grupo é um $\mathbb{Z}$ -módulo. Se $n > 0$ basta definir $\mu(n, x) = x + x + \cdots + x = \sum_{i=1}^n x$. Se $n < 0$, $\mu(n, x) = -\mu(-n, x)$ e $\mu(0, x) = 0$.

O primeiro exemplo afirma que, assim como todo corpo pode ser pensado como um espaço vetorial considerando suas operações usuais, o mesmo ocorre com anéis. Isso será explorado a fundo posteriormente.

O segundo exemplo acima ilustra o fato de módulos serem generalizações de espaços vetoriais. Posteriormente, veremos que os espaços vetoriais são módulos que satisfazem algumas propriedades específicas.

Como é usual na matemática, quando definimos alguma estrutura, queremos alguma forma de identificar quais estruturas possuem propriedades semelhantes. A ferramenta da Álgebra Comutativa para esse fim são os homomorfismos e isomorfismos de módulos.

Definição 3. Se M, N são A -módulos, então $f : M \rightarrow N$ é dito um homomorfismo de A -módulos se: $f(x + y) = f(x) + f(y), \forall x, y \in M$ (f é um homomorfismo de grupos entre M e N). $f(ax) = af(x), \forall a \in A, x \in M$.

Note que a composição de dois homomorfismos de A -módulos é também um homomorfismo de A -módulos.

Um isomorfismo de A -módulos é um homomorfismo bijetor.

Naturalmente, definimos submódulos e os módulos quocientes.

Definição 4. Um conjunto $M' \subseteq M$ é um submódulo de M (denotamos $M' \leq M$) se for um subgrupo de M fechado para multiplicação por escalar. Ou seja:

• $0 \in M'$

- $x \in M' \implies -x \in M'$
- $x, y \in M' \implies x + y \in M'$
- $a \in A, x \in M' \implies ax \in M'$

Definição 5. Como M é comutativo, todo subgrupo de M é normal. Logo, faz sentido considerar o quociente $M/M' = \{x + M' : x \in M\}$.

Observação 6. Definindo $a\bar{x} = ax + M' = \overline{ax}$, com $a \in A, x \in M$ e $x + M' \in M/M'$, temos uma ação linear de A sobre M/M' .

Definindo $\phi : M \rightarrow M/M'$ como $\phi(x) = x + M'$, temos um homomorfismo de A -módulos.

Na Álgebra Linear, existem subconjuntos de espaços vetoriais denominados geradores, e são tais que qualquer elemento do espaço pode ser escrito como combinação linear dos elementos desse conjunto. Uma definição análoga também existe para módulos:

Definição 7. Seja $m \in M$, definimos $(m) = Am = \{am : a \in A\}$.

Se, fixados $x_1, \dots, x_i, \dots$, todo elemento $m \in M$ possa ser escrito como $\sum_{i \in I} a_i x_i$, com $a_i \in M$, e I finito, dizemos que os x_i geram M .

Se acontecer de tal conjunto dos x_i ser finito, dizemos que M é finitamente gerado (por $\{x_1, \dots, x_n\}$).

Diferentemente dos espaços vetoriais, um A -módulo finitamente gerado pode possuir submódulos que não são finitamente gerados. Um exemplo é o o anel de polinômios em infinitas variáveis $A[x_1, x_2, \dots]$ visto como um $A[x_1, x_2, \dots]$ -módulo. $A[x_1, x_2, \dots]$ é finitamente gerado por 1, porém o submódulo $(x_1, x_2, \dots)$ gerado pelos polinômios x_i , para todo $i \in \mathbb{N}$, não é finitamente gerado. Com efeito, se tal ideal fosse finitamente gerado, digamos por $(p_1, \dots, p_n)$, podemos tomar x_i como a maior variável presente nos p_k . Segue que x_{i+1} não é combinação linear dos p_k , porém, $x_{i+1} \in (x_1, x_2, \dots)$.

É conveniente definir algumas operações no conjunto de submódulos de um A -módulo M .

Definição 8. Seja $(M_i)_{i \in I}$ uma família de submódulos de um A -módulo M .

- Definimos $\sum M_i = \{\sum x_i : x_i \in M_i, \forall i \text{ e } x_i \neq 0 \text{ apenas para finitos } i\text{'s}\}$. O conjunto $\sum M_i$ é o menor submódulo de M que contém todos os M_i (é o conjunto gerado por tais).
- Seja α um ideal do anel A . Definimos $\alpha M = \{\sum_{i=0}^n a_i x_i : a_i \in \alpha, x_i \in M\}$. Note que $\alpha M \leq M$.
- Definimos o produto de módulos como $\prod_{i \in I} M_i$, o qual é o conjunto de todas as funções $f : I \rightarrow \cup M_i$, tal que $f(i) = x_i \in M_i$ para todo i . No caso de I ser enumerável, escrevemos $\prod_{i \in I} M_i = \{(x_1, x_2, \dots, x_i, \dots) : x_i \in M_i, \forall i \in I\}$.

- A soma direta $\bigoplus_{i \in I} M_i \subseteq \prod M_i$ é o conjunto de todas as funções $f : I \rightarrow \bigcup M_i$, tal que $f(i) = x_i \in M_i, \forall i$ e $f(i) \neq 0$ apenas para um número finito de índices i .

Definição 9. Sejam $N, P \leq M$, A -módulos. Definimos:

1. $(N : P) = \{a \in A : aP \subseteq N\}$ o quociente de N por P ;
2. $\text{Ann}(M) = (0 : M) = \{a \in A : aM = 0\}$ o conjunto anulador de M ;
3. Um A -módulo é dito fiel se $\text{Ann}(M) = 0$.

Observação 10. Se $\mathfrak{a}$ é um ideal de A contido em $\text{Ann}(M)$, podemos considerar M como um $A/\mathfrak{a}$ -módulo. Com efeito, se $\bar{x} \in A/\mathfrak{a}$ representado por $x \in A$, definimos $\bar{x}m = xm$. Se $\bar{x} = \bar{y}$, temos que $x \equiv y \pmod{\mathfrak{a}}$ implicando que $x - y \in \mathfrak{a} \subseteq \text{Ann}(M)$, logo $(x - y)M = 0$ e, em particular, $(x - y)m = 0$ implicando que $xm = ym$. Portanto, esta ação está bem definida.

Se $\mathfrak{a} = \text{Ann}(M)$, então M é fiel se considerado como um $A/\mathfrak{a}$ -módulo. Com efeito, se $\bar{x} \in A/\mathfrak{a}$ é tal que $\bar{x}m = 0$, para todo $m \in M$, temos que $xm = 0$, implicando que $x \in \text{Ann}(M) = \mathfrak{a}$, ou seja, $\bar{x} = \bar{0}$.

Uma propriedade essencial dos módulos finitamente gerados é a seguinte:

Proposição 11. M é finitamente gerado se, e somente se, M é isomorfo a um quociente de A^n para algum $n > 0$.

Demonstração. Suponha que M seja gerado por $x_1, \dots, x_n$. Defina $\phi : A^n \rightarrow M$, pondo $\phi(a_1, \dots, a_n) = \sum a_i x_i$. Note que ϕ é sobrejetora, pois M é gerado por $x_1, \dots, x_n$. Também, ϕ é um homomorfismo de A -módulos. Logo $A^n / \text{Ker}(\phi) \cong \text{Im}(\phi) = M$. Reciprocamente, seja $\omega : A^n / Q \rightarrow M$ um isomorfismo definido em um quociente de A^n . Defina $\phi : A^n \rightarrow M$, pondo $\phi(x) = \omega(x + Q)$. Como $x \mapsto x + Q$ é a projeção, então é homomorfismo sobrejetor, e portanto, como ω é isomorfismo, ϕ é um homomorfismo sobrejetor. Defina $e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, para todo i , com $0 < i \leq n$ a n -tupla com 1 na i -ésima posição. Note que $e_1, \dots, e_n$ é um conjunto gerador de A^n . Isso implica que $\phi(e_1), \dots, \phi(e_n)$ gera M . Com efeito, se $m \in M$, existe um $a \in A^n$, tal que $\phi(a) = m$. Como $a \in A^n$, temos que $a = \sum a_i e_i$, com $a_i \in A$ implicando que $m = \phi(\sum a_i e_i) = \sum a_i \phi(e_i)$. ■

Condições de Cadeia

Nesta seção, introduziremos o conceito central da pesquisa: cadeias ascendentes e descendentes. Primeiramente, retomemos uma definição da teoria de conjuntos, a qual será conveniente nas definições seguintes.

Definição 12. Um conjunto Σ parcialmente ordenado é um conjunto munido por uma relação $\leq$, a qual é transitiva ($x \leq y$ e $y \leq z$ implica que $x \leq z$), antissimétrica ($x \leq y$ e $y \leq x$ implica que $x = y$) e reflexiva ($x \leq x$),

Proposição 13. Se Σ é um conjunto parcialmente ordenado, então as seguintes afirmações são equivalentes:

1. Toda sequência não decrescente $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_i \leq \dots \in \Sigma$ é estacionária, isto é, existe $n > 0$ tal que $x_n = x_{n+i}, \forall i \geq 0$;
2. Todo subconjunto não vazio de Σ possui um elemento maximal.

Demonstração. Consultar Gerônimo e Franco (2006). ■

Em seguida, podemos definir a noção de módulos e anéis Noetherianos e Artinianos.

Definição 14. Seja Σ o conjunto dos submódulos de um A -módulo M , parcialmente ordenado pela inclusão $\subseteq$. Se Σ satisfaz 1) da Teorema 13 dizemos que M satisfaz a condição de cadeia ascendente (a.c.c.). Se Σ satisfaz 2), dizemos que M satisfaz a condição maximal. No caso de Σ satisfaz qualquer uma das duas (e, conseqüentemente, ambas), M é dito um módulo Noetheriano.

De forma análoga se define a condição de cadeia descendente e a condição mínima, trocando $\subseteq$ por $\supseteq$. Nesse caso, o módulo é dito Artiniano.

Definição 15. Um anel A é dito Noetheriano (respectivamente Artiniano) se for Noetheriano (respectivamente Artiniano) quando considerado como um A -módulo. De forma equivalente, se seus ideais satisfazem a.c.c. (respectivamente d.c.c.).

É imediato verificar que se um módulo M é Noetheriano ou Artiniano, então todo submódulo de M também o é.

Exemplos 16.

1. Um K -espaço vetorial de dimensão finita n é um K -módulo Noetheriano e Artiniano. Com efeito, seus submódulos são os seus subespaços vetoriais, implicando que toda sequência, ascendente ou descendente, de módulos, é formado por no máximo $n + 1$ elementos.
2. Um grupo abeliano finito, quando considerado como um A -módulo é Noetheriano e Artiniano. Com efeito, todo conjunto de submódulos desse grupo é finito e, portanto, possui elemento maximal e minimal.
3. $\mathbb{Z}$ como $\mathbb{Z}$ -módulo satisfaz a.c.c., mas não d.c.c.. Como $\mathbb{Z}$ é um domínio principal, um ideal M de $\mathbb{Z}$ é da forma $M = (n)$, para algum $n \in \mathbb{Z}$ com $n \geq 0$. Se $(n) \subseteq (m)$, então $n \in (m)$ e, portanto, $n = mp$ para algum $p \in \mathbb{Z}$, ou seja, m divide n . Como n possui um número finito de divisores, segue que $(n) \subseteq (m)$ apenas para um número finito de ideais da forma (m) . Assim, se $(n_1) \subseteq (n_2) \subseteq \dots$ é uma cadeia ascendente de ideais de $\mathbb{Z}$ deverá ser finita, e portanto, estacionária.

4. Seja G submódulo de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, tal que G consiste de todos os elementos de $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ os quais a ordem é uma potência de p (primo fixo). Aqui, entendemos por o ordem de um elemento x o menor inteiro positivo n , tal que $nx = x + x + \dots + x = 0$. Todo elemento de G pode ser representado por $\frac{m}{n} + \mathbb{Z}$, com $\text{mdc}(m, n) = 1$. A ordem de $\frac{m}{n} + \mathbb{Z} \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ é igual a n , pois $n \left(\frac{m}{n} + \mathbb{Z} \right) = \frac{mn}{n} + \mathbb{Z} = m + \mathbb{Z} = 0$. Logo, todo elemento de G é escrito como $\frac{m}{p^k} + \mathbb{Z}$, para algum k arbitrário. Defina $G_n = \left\{ \frac{m}{p^n} + \mathbb{Z} : m \in \mathbb{Z}^+ \right\} \subseteq G$. Note que G_n possui p^n elementos e portanto $G_n \subset G_{n+1}$ (inclusão estrita). Dessa forma, $G_1 \subset G_2 \dots$ quebra a condição a.c.c e portanto G não é Noetheriano. Mais ainda, todo subgrupo de G é algum G_n . Logo, dada uma sequência de subgrupos de G , temos $G_{k_0} \supseteq G_{k_1} \supseteq \dots \supseteq G_{k_n} = G_1 \supseteq G \supseteq G \dots$ e portanto G é Artiniano.
5. Todo corpo é Noetheriano e Artiniano. Com efeito, os únicos submódulos de um corpo são 0 e (1) .
6. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ é Noetheriano e Artiniano, pois é um grupo finito.

Com essas definições, já podemos exibir uma classificação dos módulos Noetherianos:

Teorema 17. *M é Noetheriano se, e somente se, todo submódulo de M é finitamente gerado.*

Demonstração. Sejam $N \leq M$ e Σ o conjunto de todos os submódulos de N finitamente gerados. Notemos que $0 \in \Sigma$, implicando que Σ não é vazio. Além disso, todo conjunto totalmente ordenado de Σ possui um limitante superior, pois M é Noetheriano. Assim, Σ tem um elemento N_0 maximal, pelo Lema de Zorn. Por absurdo, suponha $N_0 \neq N$. Tome $x \in N - N_0$ e considere o submódulo de $N_0 + Ax$, o qual é finitamente gerado (por todos os geradores de N_0 juntamente com x). Também, $N_0 \subset N_0 + Ax$, o que é absurdo, já que N_0 é maximal. Portanto, $N_0 = N$, ou seja, N é finitamente gerado.

Reciprocamente, seja $M_1 \subseteq M_2 \subseteq \dots$ uma cadeia ascendente de submódulos de M . A união $N = \bigcup_{i=1}^{\infty} M_i$ é um submódulo de M e, portanto, é finitamente gerado, digamos por $x_1, \dots, x_r$. Para cada x_i , existe n_i , tal que $x_i \in M_{n_i}$. Faça $n = \max n_i$. Como $n_i \leq n$ para todo i , temos que $M_{n_i} \subseteq M_n$, implicando que $x_1, \dots, x_r \subseteq M_n$ e portanto $N = M_n$, ou seja, se $k \geq n$, $M_k = M_n$ concluindo que a cadeia é estacionária, isto é, M é Noetheriano. ■

Convém comentar que existem módulos finitamente gerados que não são Noetherianos. Um exemplo é o módulo $A[x_1, \dots]$ de polinômios em infinitas variáveis, o qual já mostramos possuir um submódulo que não é finitamente gerado e portanto, pelo Teorema 17, não é Noetheriano.

Para analisarmos outras propriedades desses módulos, precisaremos da noção de sequência exata.

Definição 18. Uma sequência é uma família $\{M_i\}$ de A -módulos e homomorfismos $f_i : M_{i-1} \rightarrow M_i$. Escrevemos

$$\dots M_{i-1} \xrightarrow{f_i} M_i \xrightarrow{f_{i+1}} M_{i+1} \dots$$

Uma sequência é exata em M_i se $\text{Im}(f_i) = \text{Ker}(f_{i+1})$. Uma sequência é exata se for exata em todo elemento.

Sempre que tivermos o módulo 0 no início de uma sequência, o homomorfismo que conecta 0 ao próximo módulo é sempre $f : 0 \rightarrow M$ tal que $f(0) = 0$. Se 0 está no fim da sequência, temos também o homomorfismo constante nulo $f : M \rightarrow 0$, com $f(x) = 0$ para todo x .

Proposição 19. *Sejam M, M' e M'' A -módulos, $f : M' \rightarrow M$ e $g : M \rightarrow M''$. Então:*

1. A sequência

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M$$

é exata se, e somente se, f é injetora;

2. A sequência

$$M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0$$

é exata se, e somente se, g é sobrejetora;

3. A sequência

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0$$

é exata se, e somente se, f é injetora, g é sobrejetora e g induz um isomorfismo de $\text{Coker}(f) = M/f(M')$ em M'' .

Demonstração. 1. A sequência é exata se, e somente se, é exata em M' , ou seja, $\text{Ker}(f) = \text{Im}(0) = 0$, em outras palavras, f é injetora.

2. De forma análoga, a sequência é exata se, e somente se, for exata em M'' , ou seja, $\text{Im}(g) = \text{Ker}(0) = M''$, em outras palavras, g é sobrejetora.

3. Note que se a sequência for exata, ela é, particularmente, exata em M' e M'' , implicando, pelos itens 1) e 2), que f é injetora e g é sobrejetora. Definimos $\psi : M/\text{Im}(f) \rightarrow M''$ pondo $\psi(\bar{x}) = g(x)$. Note que a função está bem definida pois se $\bar{x} = \bar{y}$, temos que $x \equiv y \pmod{\text{Im}(f)}$ implicando que $x - y \in \text{Im}(f) = \text{Ker}(g)$. Ou seja, $g(x - y) = 0$ e, portanto, $\psi(x) = \psi(y)$. Se $\bar{x}, \bar{y} \in M/\text{Im}(f)$ são tais que $\psi(\bar{x}) = \psi(\bar{y})$, temos que $g(x - y) = g(x) - g(y) = \psi(\bar{x}) - \psi(\bar{y}) = 0$, logo $x - y \in \text{Ker}(g) = \text{Im}(f)$ e portanto $\bar{x} = \bar{y}$. O fato de que ψ é sobrejetora segue do fato de g ser sobrejetora. Reciprocamente, se f for injetora e g sobrejetora, novamente pelos itens 1) e 2), temos que a sequência é exata em M' e M'' . Resta mostrar que $\text{Im}(f) = \text{Ker}(g)$. Seja $\psi : M/\text{Im}(f) \rightarrow M''$ um isomorfismo, com $\psi(\bar{x}) = g(x)$. Seja $x \in \text{Im}(f)$. Vale que $\bar{x} = \bar{0}$, logo $0 = \psi(\bar{0}) = \psi(\bar{x}) = g(x)$, ou seja, $x \in \text{Ker}(g)$. Reciprocamente, se $x \in \text{Ker}(g)$, temos que $\psi(\bar{x}) = g(x) = 0$, ou seja, $\bar{x} = \bar{0}$ e portanto $x \in \text{Im}(f)$.



Definição 20. Se uma sequência da seguinte forma for exata, é dita uma sequência exata curta

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0.$$

Note que toda sequência exata pode ser quebrada em sequências exatas curtas. Basta tomar, para cada M_i , o A -módulo $N_i = \text{Im}(f_i) = \text{Ker}(f_{i+1})$ e construir a sequência

$$0 \longrightarrow N_i \xrightarrow{i} M_i \xrightarrow{\bar{f}_{i+1}} N_{i+1} \xrightarrow{0} 0,$$

com i sendo a inclusão ($N_i \subseteq M_i$) e $\bar{f}_{i+1}$ induzida por f_{i+1} .

As sequências exatas curtas preservam a propriedade de um módulo ser ou não Noetheriano e Artiniano no seguinte sentido:

Proposição 21. *Seja*

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \longrightarrow 0$$

uma sequência exata de A -módulos. Então:

1. M Noetheriano se, e somente se, M' e M'' são Noetherianos;
2. M Artiniano se, e somente se, M' e M'' são Artinianos.

Demonstração. Mostremos apenas a primeira afirmação. A segunda pode ser mostrada de forma análoga. Suponha M Noetheriano. Sejam $(M'_i)_{i \geq 1}$ e $(M''_i)_{i \geq 1}$ cadeias ascendentes de submódulos de M' e M'' respectivamente. $(\alpha(M'_i))_{i \geq 1}$ é uma cadeia ascendente de submódulos de M e, portanto, é estacionária, implicando que existe um n_0 , tal que para todo $i \geq 0$, $\alpha(M'_{n_0+i}) = \alpha(M'_{n_0})$. Como α é injetora, temos que $X = \alpha^{-1}(\alpha(X))$, para todo $X \subseteq M$. Portanto, $M'_{n_0+i} = M'_{n_0}$, para todo $i \geq 0$, ou seja, M' é Noetheriano. Para mostrar que M'' é Noetheriano, basta notar que $(\beta^{-1}(M''_i))_{i \geq 1}$ é uma cadeia ascendente de submódulos de M e que β é sobrejetiva. Reciprocamente, seja $(L_i)_{i \geq 1}$ uma cadeia ascendente de submódulos de M . $(\alpha^{-1}(L_i))_{i \geq 1}$ e $(\beta(L_i))_{i \geq 1}$ são cadeias ascendentes de M' e M'' respectivamente e, portanto, são estacionárias. Sejam n'_0 e n''_0 os índices aos quais a partir deles, as cadeias são estacionárias. Tome $n_0 = \max\{n'_0, n''_0\}$. A partir de n_0 , ambas as cadeias são estacionárias. Mostremos que $(L_i)_{i \geq 1}$ é estacionária. Note que dado $i \in \mathbb{N}$, temos que $L_{n_0} \subseteq L_{n_0+i}$ pela construção. Seja então $x \in L_{n_0+i}$. Temos que $\beta(x) \in \beta(L_{n_0+i}) = \beta(L_{n_0})$, ou seja, existe $\bar{x} \in L_{n_0}$, tal que $\beta(\bar{x}) = \beta(x)$. Note que $x - \bar{x} \in L_{n_0+i}$ e $\beta(x - \bar{x}) = \beta(x) - \beta(\bar{x}) = 0$, implicando que $x - \bar{x} \in \text{Ker}(\beta) = \text{Im}(\alpha)$, isto é, existe um único $t \in M'$, tal que $\alpha(t) = x - \bar{x} \in L_{n_0+i}$. Segue que $t \in \alpha^{-1}(L_{n_0+i}) = \alpha^{-1}(L_{n_0})$, implicando que $x - \bar{x} = \alpha(t) \in L_{n_0}$ e, portanto, $x = (x - \bar{x}) + \bar{x} \in L_{n_0}$, concluindo a demonstração. ■

Corolário 22. Se $M_i (1 \leq i \leq n)$ são módulos Noetherianos (respectivamente Artinianos), então $\bigoplus_{i=1}^n M_i$ é Noetheriano (respectivamente Artiniano).

Demonstração. A demonstração é feita por indução em n . No caso de $n = 1$, temos que $\bigoplus_{i=1}^1 M_i = M_1$, o qual é Noetheriano (respectivamente Artiniano). Suponha que $\bigoplus_{i=1}^n M_i$ seja Noetheriano (respectivamente Artiniano). Mostremos que $\bigoplus_{i=1}^{n+1} M_i$ também o é. Construa a sequência

$$0 \longrightarrow M_{n+1} \xrightarrow{\alpha} \bigoplus_{i=1}^{n+1} M_i \xrightarrow{\beta} \bigoplus_{i=1}^n M_i \longrightarrow 0$$

pondo $\alpha(m) = (0, 0, \dots, 0, m)$ e $\beta(m_1, \dots, m_n, m_{n+1}) = (m_1, \dots, m_n)$. Note que α é injetora e β é sobrejetora. Se mostrarmos que $\text{Im}(\alpha) = \text{Ker}(\beta)$, teremos que a sequência é exata e, consequentemente, que $\bigoplus_{i=1}^{n+1} M_i$ é Noetheriano (respectivamente Artiniano). Seja $(0, 0, \dots, m) \in \text{Im}(\alpha)$. Temos que $\beta(0, 0, \dots, 0, m) = (0, 0, \dots, 0) = 0$, e portanto, $(0, 0, \dots, m) \in \text{Ker}(\beta)$. Reciprocamente, tome $(m_1, \dots, m_{n+1})$ tal que sua imagem por β seja $0 = (0, 0, \dots, 0)$. Obrigatoriamente, cada $m_i (1 \leq i \leq n)$ deverá ser igual a zero e, portanto, $\alpha(m_{n+1}) = (m_1, \dots, m_{n+1})$. ■

Outros resultados interessante são os seguintes:

Proposição 23. Seja A um anel Noetheriano (respectivamente Artiniano). Se M é um A -módulo finitamente gerado, então M é Noetheriano (respectivamente Artiniano).

Demonstração. Como A é Noetheriano (respectivamente Artiniano), então $A^n = \bigoplus_{i=1}^n A$ é Noetheriano (respectivamente Artiniano). Como M é finitamente gerado, pelo Teorema 11, M é isomorfo a $\frac{A^n}{Q}$ para algum Q ideal de A^n . Note que

$$0 \longrightarrow Q \xrightarrow{I} A^n \xrightarrow{\phi} \frac{A^n}{Q} \longrightarrow 0$$

com I sendo a inclusão de Q em A^n e ϕ a projeção de A^n , é uma sequência exata. Como A^n é Noetheriano (respectivamente Artiniano), segue que $\frac{A^n}{Q}$ e Q são Noetherianos (respectivamente Artinianos). Como $M \cong \frac{A^n}{Q}$, segue que M é Noetheriano (respectivamente Artiniano). ■

Proposição 24. Seja A um anel Noetheriano (respectivamente Artiniano) e $\mathfrak{a} \subseteq A$ um ideal de A . $A/\mathfrak{a}$ é Noetheriano (respectivamente Artiniano) como um $A/\mathfrak{a}$ -módulo.

Conforme feito no Teorema 23, temos que $A/\mathfrak{a}$ é Noetheriano (respectivamente Artiniano) como um $A/\mathfrak{a}$ -módulo. Note que todo ideal de $A/\mathfrak{a}$ como $A/\mathfrak{a}$ -módulo é igual se considerarmos $A/\mathfrak{a}$ -módulo, devido à natureza das operações definidas em $A/\mathfrak{a}$. Logo, $A/\mathfrak{a}$ é Noetheriano (respectivamente Artiniano).

Motivados pela noção de dimensão da Álgebra Linear, podemos definir uma noção de comprimento de módulos. Primeiramente, definimos cadeias e seus comprimentos, depois analisamos um tipo específico de cadeia, as séries de composição, as quais cumprem um papel de cadeia maximal.

Definição 25. Uma cadeia de submódulos de um módulo M é uma sequência $(M_i)_{i \leq n}$, com $M_i \leq M$, tal que $M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_n = 0$, em que $\supset$ denota inclusão estrita.

Nesse caso, dizemos que o comprimento da sequência é n .

Definição 26. Uma série de composição de M é uma cadeia maximal. Isto é, uma cadeia em que nenhum outro submódulo de M pode ser inserido.

Proposição 27. Uma série de composição é uma cadeia a qual todo M_{i-1}/M_i é simples (não possui submódulos diferentes de 0 e si próprio).

Demonstração. Pela contrapositiva, suponha que exista um i , tal que M_{i-1}/M_i não seja simples e faça M_α um submódulo próprio de M_{i-1}/M_i . Seja $\phi : M_{i-1} \rightarrow M_{i-1}/M_i$ a projeção. Note que $\phi^{-1}(M_\alpha) \subseteq M_{i-1}$ é um submódulo. Se tivéssemos $\phi^{-1}(M_\alpha) = M_{i-1}$, então, aplicando ϕ , teríamos $M_\alpha = \phi(M_{i-1}) = M_{i-1}/M_i$, pois ϕ é sobrejetora, chegando assim em um absurdo. Logo, $\phi^{-1}(M_\alpha) \subset M_{i-1}$. Tomemos então $x \in M_i$. Assim, $x + M_i = \bar{0} \in M_{i-1}/M_i$. Como $\bar{0} \in M_\alpha$, então $x \in \phi^{-1}(M_\alpha)$ implicando que $M_i \subseteq \phi^{-1}(M_\alpha)$. Se fosse $M_i = \phi^{-1}(M_\alpha)$, teríamos que $\phi(M_i) = M_\alpha$ implicando que $M_\alpha = \{\bar{0}\}$, o que é absurdo. Portanto, $M_{i-1} \supset \phi^{-1}(M_\alpha) \supset M_i$. Mostremos a recíproca também pela contrapositiva. Suponha que $(M_i)_{i \leq n}$ seja uma cadeia em um módulo M , mas não seja uma série de composição. Existe i tal que $M_{i-1} \supset M_i$ e um M_α submódulo de M tal que $M_{i-1} \supset M_\alpha \supset M_i$. Definindo a projeção $\phi : M_{i-1} \rightarrow M_{i-1}/M_i$, temos que $\phi(M_\alpha)$ é um submódulo próprio de M_{i-1}/M_i . ■

É natural se perguntar se o tamanho da série de composição é único. O próximo resultado responde essa pergunta e garante que o tamanho das séries de composição é uma propriedade do módulo.

Proposição 28. Seja M um A -módulo e suponha que exista uma série de composição de M com comprimento igual a n . Então, toda série de composição de M tem comprimento igual a n e toda cadeia pode ser estendida para se tornar uma série de composição.

Demonstração. Seja $l(M)$ o menor comprimento de todas as séries de composição de M . Caso M não possua nenhuma, temos $l(M) = +\infty$. Dividiremos a demonstração em 3 partes:

1. $N < M \implies l(N) < l(M)$. Suponha que $N \subset M$ seja um submódulo de M . Seja $(M_i)_{i \leq n}$ uma série de composição de M com comprimento igual a n . Tal série existe pela definição de $l(M)$ e pela hipótese. Considere submódulos $N_i = N \cap M_i$. Note que N_i é submódulo de N para todo i . Também, para todo i , temos que N_{i-1}/N_i é isomorfo a algum submódulo de M_{i-1}/M_i , o qual é um módulo simples, ou seja, $N_{i-1}/N_i = 0$ ou $N_{i-1}/N_i \cong M_{i-1}/M_i$. No segundo caso, N_{i-1}/N_i é simples e portanto $N_{i-1} \supset N_i$ de modo que não existe submódulo algum entre N_{i-1} e N_i . No primeiro caso temos $N_i = N_{i-1}$. Removendo tais módulos “duplicados” da sequência, temos que $l(N) \leq$ comprimento de $(N_i) \leq l(M)$. Suponha, por absurdo, que $l(N) = l(M)$. Então não

existem módulos duplicados que foram removidos e, portanto, para todo i , temos que $N_{i-1}/N_i \cong M_{i-1}/M_i$. Disso, segue que $M_{n-1}/0 \cong N_{n-1}/0$ implicando que $M_{n-1} \cong N_{n-1}$, os quais são simples e, portanto $M_{n-1} = N_{n-1}$. Pode-se concluir, através de um argumento indutivo, que $M = N$, o que é um absurdo. Logo, $l(N) < l(M)$.

2. Toda cadeia de M tem comprimento $\leq l(M)$. Seja $M = M_0 \supset M_1 \supset \dots \supset M_k = 0$ uma cadeia de comprimento k . Pelo item 1), temos que $l(M) > l(M_1) > \dots > l(M_k) = 0$. Isso implica que $l(M_{k-1}) \geq 1$. Prosseguindo indutivamente, temos que $l(M_{k-i}) \geq i$ e portanto $l(M) = l(M_0) \geq k$.
3. Toda série de composição de M tem comprimento igual a $l(M)$ e toda cadeia pode se tornar uma série de composição. Seja (M_i) uma série de composição de M de comprimento k . Temos $l(M) \leq k$ pela definição. Também, como (M_i) é uma cadeia, pelo item 2), $k \leq l(M)$, ou seja $k = l(M)$. Seja agora (M_i) uma cadeia arbitrária. Se for uma série de composição, seu comprimento é igual a $l(M)$. Se não for, podemos acrescentar módulos até que atinja o comprimento $l(M)$, se tornando assim uma série de composição.

■

Isso permite definir uma noção de comprimento $l(M)$ de um módulo M . Surge então a pergunta: Quais módulos possuem séries de composição? Essa pergunta é respondida pelo resultado seguinte.

Teorema 29. *M possui uma série de composição se, e somente se, M satisfaz ambas as condições de cadeia (isto é, M é Noetheriano e Artiniano).*

Demonstração. O comprimento de todas as cadeias é $\leq l(M)$. Se M não fosse Noetheriano, seria possível construir uma cadeia $M_0 \subset M_1 \subset \dots$ com um índice arbitrariamente grande. Tomando então $n_0 > l(M)$ teríamos uma cadeia $M \supset M_{n_0} \supset M_{n_0-1} \supset \dots \supset M_0 \supset 0$, o que é um absurdo. O fato de que M é Artiniano é mostrado de forma análoga.

Reciprocamente, fazendo $M = M_0$ e Σ_0 o conjunto de todos os submódulos de M_0 , temos que $\Sigma_0 - \{M_0\}$ não é vazio e, como M é Noetheriano, possui um elemento maximal M_1 . Se M_1 for igual a zero, construímos nossa série de composição. Do contrário, fazemos Σ_1 o conjunto de todos os submódulos de M_1 e $M_2 = \max \Sigma_1 - \{M_1\}$, o qual existe pois $M_1 \subset M_0$ é Noetheriano. Prosseguimos indutivamente, construindo uma sequência de submódulos $M_0 \supset M_1 \supset \dots \supset M_k$, a qual é necessariamente finita, pois M é Artiniano e a qual não podem ser acrescentados nenhum outro módulo, ou seja, é uma série de composição.

■

Definição 30. Baseando-se no Teorema 29, se M satisfaz a.c.c e d.c.c então M é dito de comprimento finito.

O próximo resultado explora o conceito de comprimento e apresenta uma generalização elegante do Teorema Fundamental da Álgebra Linear utilizando sequências exatas.

Teorema 31. O comprimento $l(M)$ é uma função aditiva na classe de todos os A -módulos de comprimento finito.

Em outras palavras, se

$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \longrightarrow 0$$

é uma sequência exata de módulos de comprimento finito, então $l(M) = l(M') + l(M'')$.

Demonstração. Sejam $M' = M'_0 \supset M'_1 \supset \dots \supset M'_p = 0$ e $M'' = M''_0 \supset M''_1 \supset \dots \supset M''_q = 0$ séries de composições de M' e M'' respectivamente. Como α é injetora, $\alpha(M'_0) \supset \dots \supset \alpha(M'_p)$ formam uma quasi-cadeia de M . Também, $\beta^{-1}(M''_0) \supset \dots \supset \beta^{-1}(M''_q)$. Como a sequência é exata, temos que $\alpha(M'_0) = \alpha(M') = \text{Ker}(\beta) = \beta^{-1}(0) = \beta^{-1}(M''_q)$. Dessa forma, temos que $M = \beta^{-1}(M''_0) \supset \dots \supset \beta^{-1}(M''_q) = \alpha(M'_0) \supset \dots \supset \alpha(M'_p) = \alpha(0) = 0$ é uma cadeia de M . Se tal cadeia não fosse uma série de composição, teríamos um absurdo utilizando a injetividade de α ou a sobrejetividade de β . Portanto, $l(M) = l(M') + l(M'')$. ■

Note que todo K -espaço vetorial é um K -módulo Noetheriano e Artiniano. Sejam então V e W K -espaços vetoriais de dimensão finita e $T : V \rightarrow W$ uma transformação linear. A sequência

$$0 \longrightarrow \text{Ker}(T) \xrightarrow{i} V \xrightarrow{T} \text{Im}(T) \longrightarrow 0$$

é exata. Com efeito, a função inclusão i é injetora e T é sobrejetora sobre sua imagem. Segue do Teorema 31 que

$$l(V) = l(\text{Ker}(T)) + l(\text{Im}(T)).$$

É fácil ver que se U é um espaço vetorial de dimensão finita, então $l(U) = \dim(U)$. Logo, como todos os conjuntos acima são espaços vetoriais, temos o teorema do núcleo e da imagem:

$$\dim(V) = \dim(\text{ker}(T)) + \dim(\text{Im}(T)).$$

Conclusões

Após apresentarmos a definição formal de módulo, módulo Noetheriano e módulo Artiniano e diversas propriedades sobre tais módulos, ficou evidente que os mesmos cumprem o papel de uma generalização dos espaços vetoriais. Também classificamos os módulos Noetherianos como aqueles em que todos os submódulos são finitamente gerados. As propriedades exibidas servem como uma introdução a teoria de módulos, além de proporcionarem uma maior compreensão das propriedades dos espaços vetoriais, tornando mais clara a essência por trás delas, como no caso do teorema do núcleo e da imagem, por exemplo.

Referências

ATIYAH, M.F.; MACDONALD, I.G. **Commutative Algebra**. 1º. Reading, Massachusetts: Addison—Wesley Publishing Company, 1969.

GERÔNIMO, João R.; FRANCO, Valdínea S. V. **Fundamentos de Matemática: Uma Introdução ao Raciocínio Lógico e à Teoria de Conjuntos**. 1. ed. Maringá, PR: EDUEM, 2006.

NOETHER, Emmy. **Ideal Theory in Rings**. Tradução: Daniel Berlyne. [S. l.: s. n.], 2014. Tradução para o inglês de “Idealtheorie in Ringbereichen”. arXiv: 1401.2577 [math.RA].